

TD concours de physique-chimie

Terminale tres exigeant - preparation a la CPGE

Chimie, thermodynamique et mecanique des fluides

Version longue : problemes contextualises, transversaux, corriges detailles

Objectif. Ce document transforme les exercices courts en **problemes longs de type concours**. Chaque probleme suit un fil directeur : contexte scientifique ou technique, donnees realistes, plusieurs parties, bilan de matiere, bilan d'energie, pression, debit, rendement, critique de modele et interpretation physique.

Niveau. Fin de terminale tres solide, eleves visant une classe preparatoire. Les notions de fond restent celles de terminale : quantite de matiere, titrage, transformation chimique, energie thermique, puissance, rendement, hydrostatique, debit, Bernoulli simplifie et poussee d'Archimede. La difficulte vient de la longueur, des enchainements et du sens physique.

Gradient. Les difficultes sont indiquees par etoiles. Les problemes ★★★★★ et ★★★★★ sont volontairement proches de l'esprit CPGE : modelisation, ordres de grandeur, hypotheses et critiques.

Conseil eleve. Ne pas chercher une formule magique. Lire, schematiser, convertir, poser les bilans, calculer, interpreter.

Table des matières

1	Rappels tres courts de methode	2
2	Enonces : problemes longs contextualises	3
2.1	Niveau ★★★★★ - problemes longs de prise en main	3
2.2	Niveau ★★☆☆☆ - problemes standard approfondis	6
2.3	Niveau ★★★☆☆ - problemes transversaux	9
2.4	Niveau ★★★★★☆ - problemes difficiles type concours guide	12
2.5	Niveau ★★★★★★ - syntheses ambitieuses type concours	14
3	Corriges detailles	17
4	Fiche methode finale	26

1 Rappels tres courts de methode

A retenir

Chimie.

$$n = \frac{m}{M}, \quad C = \frac{n}{V}, \quad C_m = \frac{m}{V}, \quad \sigma = \sum_i \lambda_i [X_i].$$

Pour un titrage a l'equivalence :

$$\frac{n_{\text{titre}}}{\nu_{\text{titre}}} = \frac{n_{\text{titrant}}}{\nu_{\text{titrant}}}.$$

Pour un acide faible :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}, \quad \text{pH} = -\log[H_3O^+], \quad \text{p}K_a = -\log K_a.$$

A retenir

Thermodynamique et energie.

$$Q = mc\Delta T, \quad Q = mL, \quad E = n|\Delta_r H|, \quad \eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{fournie}}}.$$

Si le systeme est thermiquement isole :

$$\sum_i Q_i = 0.$$

A retenir

Fluides.

$$p = p_0 + \rho gh, \quad F = pS, \quad F_A = \rho_{\text{fluide}} g V_{\text{immerge}}, \quad D_v = Sv.$$

Bernoulli simplifie :

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gz = \text{constante}.$$

Methode

Strategie pour les problemes longs.

1. Identifier le systeme : solution, fluide, reservoir, gaz, eau chauffee, objet immerge.
2. Convertir toutes les donnees avant de calculer.
3. Chercher les bilans : matiere, energie, pression, debit.
4. Garder les expressions litterales jusqu'a la fin.
5. Verifier l'unite et l'ordre de grandeur.
6. Terminer par une phrase d'interpretation et une critique des hypotheses.

Erreur classique

Signaux d'alarme. Rendement superieur a 1, temperature finale hors intervalle dans un melange, pression negative, force pressante ridiculement faible a grande profondeur, debit enorme dans un petit tuyau, oubli d'un facteur de dilution ou d'un coefficient stoechiometrique.

2 Enonces : problemes longs contextualises

2.1 Niveau ★★★★★ - problemes longs de prise en main

Probleme 1 ★★★★★ – Controle d'une solution saline pour conductimetrie

Un laboratoire de lycee prepare une gamme de solutions de chlorure de sodium pour verifier le fonctionnement d'un conductimetre. La solution mere doit avoir un volume $V_m = 250 \text{ mL}$ et une concentration $C_m = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On prepare ensuite une solution fille de volume $V_f = 100,0 \text{ mL}$ et de concentration $C_f = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. La conductivite mesuree de la solution fille vaut $\sigma_{\text{mes}} = 0,119 \text{ S m}^{-1}$.
Donnees : $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$, $\lambda_{\text{Na}^+} = 5,01 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$, $\lambda_{\text{Cl}^-} = 7,63 \times 10^{-3} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$.

Partie A - Preparation.

1. Calculer la quantite de matiere de NaCl necessaire pour la solution mere.
2. Calculer la masse de solide a peser.
3. Rediger un protocole precis en mentionnant la verrerie.

Partie B - Dilution.

4. Determiner le facteur de dilution.
5. Calculer le volume de solution mere a prelever.
6. Expliquer pourquoi une pipette jaugee est preferable a une eprouvette graduee.

Partie C - Conductivite.

7. Convertir C_f en mol m^{-3} .
8. Calculer la conductivite theorique σ_{th} .
9. Calculer l'ecart relatif entre mesure et theorie.
10. Proposer deux causes experimentales expliquant l'ecart.

Probleme 2 ★★★★★ – Bouilloire, rendement et extrapolation domestique

Une bouilloire de puissance nominale $P = 1800 \text{ W}$ chauffe $m = 0,750 \text{ kg}$ d'eau de $18,0^\circ\text{C}$ a $95,0^\circ\text{C}$ en 160 s . On veut ensuite estimer le temps necessaire pour chauffer $1,20 \text{ kg}$ d'eau de $20,0^\circ\text{C}$ a $100,0^\circ\text{C}$.
Donnee : $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Premiere experience.

1. Calculer l'energie thermique recue par l'eau.
2. Calculer l'energie electrique consommee.
3. Determiner le rendement de la bouilloire.

Partie B - Prediction.

4. Calculer l'energie utile necessaire pour la seconde chauffe.
5. En supposant le meme rendement, calculer l'energie electrique a fournir.
6. En deduire la duree de chauffage.

Partie C - Discussion.

7. Pourquoi le rendement peut-il changer avec la masse d'eau ?
8. Expliquer pourquoi la temperature d'ebullition n'est pas toujours exactement 100°C .
9. Citer deux pertes thermiques possibles.

Probleme 3 ★★★★★ – Piscine municipale : pression, force et securite

Dans une piscine, une trappe circulaire de rayon $r = 12,0 \text{ cm}$ est situee au fond d'une zone de profondeur $h = 3,20 \text{ m}$. On veut estimer la force exercee par l'eau sur cette trappe et comprendre pourquoi les dispositifs de vidange doivent etre securises.

Donnees : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$, $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Partie A - Pression.

1. Calculer la surpression au fond.
2. Calculer la pression absolue au fond.
3. Convertir en bar.

Partie B - Force pressante.

4. Calculer l'aire de la trappe.
5. Calculer la force pressante absolue.
6. Calculer la force due uniquement à la surpression de l'eau.
7. Comparer cette dernière au poids d'une personne de masse 70 kg.

Partie C - Interpretation.

8. Pourquoi utilise-t-on souvent la surpression pour raisonner sur les efforts mécaniques ?
9. Pourquoi la pression ne dépend-elle pas de la largeur de la piscine ?

Probleme 4 ★★★★★ – Détartrant ménager : dilution, titrage et concentration massique

Un détartrant contient de l'acide chlorhydrique. On prélève 5,00 mL de produit commercial et on dilue à 100,0 mL. On titre ensuite 10,0 mL de solution diluée par une solution de soude de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 14,8 \text{ mL}$.

Donnée : $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g mol}^{-1}$.

Partie A - Reaction de titrage.

1. Écrire l'équation de réaction entre H_3O^+ et HO^- .
2. Expliquer le sens physique de l'équivalence.

Partie B - Exploitation.

3. Calculer la quantité de matière de soude versée à l'équivalence.
4. En déduire la concentration de la solution diluée.
5. Déterminer le facteur de dilution.
6. Calculer la concentration molaire du produit commercial.

Partie C - Contrôle qualité.

7. Calculer la concentration massique en HCl .
8. Un fabricant annonce 110 g L^{-1} . Comparer.
9. Donner deux précautions de sécurité lors de la manipulation.

Probleme 5 ★★★★★ – Fontaine publique : débit, vitesse et bilan journalier

Une fontaine publique remplit une bouteille de 1,50 L en 12,0 s. L'eau sort par un tube cylindrique de diamètre intérieur $d = 8,0 \text{ mm}$. La ville souhaite estimer le volume d'eau distribuée si la fontaine fonctionne 3,0 h par jour.

Partie A - Débit.

1. Calculer le débit volumique en L s^{-1} .
2. Convertir en $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$.

Partie B - Vitesse.

3. Calculer la section du tube.
4. En déduire la vitesse moyenne de l'eau.
5. Commenter l'ordre de grandeur.

Partie C - Usage municipal.

6. Calculer le volume distribué en une journée.
7. Calculer le volume distribué en 30 jours.

8. Pourquoi ce calcul surestime-t-il probablement la consommation réelle ?

Probleme 6 ★★★★★ – Glaçons dans une boisson : bilan thermique complet

On place $m_g = 40 \text{ g}$ de glace à 0°C dans $m_e = 300 \text{ g}$ d'eau à 22°C . Le récipient est supposé parfaitement isolant.

Données : $L_f = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Possibilité de fusion totale.

1. Calculer l'énergie nécessaire pour fondre toute la glace.
2. Calculer l'énergie maximale que l'eau liquide peut céder en descendant à 0°C .
3. Conclure sur la fusion totale.

Partie B - Temperature finale.

4. Calculer l'énergie restante après fusion.
5. Calculer la température finale.
6. Vérifier que le résultat est cohérent.

Partie C - Variante.

7. Que se passerait-il si la masse de glace était doublée ?
8. Calculer alors la masse de glace restante à 0°C .

Probleme 7 ★★★★★ – Ballon d'hélium : poussée d'Archimède et charge utile

Un ballon d'hélium de volume $V = 0,030 \text{ m}^3$ possède une enveloppe de masse $m_{\text{env}} = 8,0 \text{ g}$. Il doit soulever une petite carte publicitaire.

Données : $\rho_{\text{air}} = 1,20 \text{ kg m}^{-3}$, $\rho_{\text{He}} = 0,18 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Partie A - Forces.

1. Calculer la poussée d'Archimède.
2. Calculer la masse d'hélium.
3. Calculer le poids ballon + hélium.

Partie B - Decollage.

4. Le ballon décolle-t-il sans charge ?
5. Calculer la masse maximale de charge pouvant être soulevée.
6. Pourquoi cette valeur est-elle une valeur maximale idéale ?

Partie C - Sens physique.

7. Que se passe-t-il si le ballon fuit lentement ?
8. Que se passe-t-il si l'air extérieur devient moins dense ?

Probleme 8 ★★★★★ – Rechaud au propane : chimie, énergie et dioxyde de carbone

Un rechaud de camping brûle $m = 5,00 \text{ g}$ de propane C_3H_8 . La combustion complète libère 2220 kJ mol^{-1} . Le rendement de transfert à une casserole d'eau est $\eta = 45\%$.

Données : $M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{CO}_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Reaction.

1. Ajuster la combustion complète du propane.
2. Calculer la quantité de propane brûlée.
3. Calculer la masse de CO_2 produite.

Partie B - Chauffage.

4. Calculer l'énergie chimique libérée.
5. Calculer l'énergie utile reçue par l'eau.

- Determiner la masse d'eau chauffable de 20 °C a 80 °C.

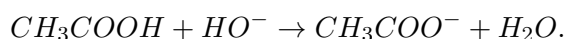
Partie C - Analyse.

- Pourquoi le rendement n'est-il pas de 100% ?
- Pourquoi est-il dangereux d'utiliser ce rechaud dans une tente fermee ?

2.2 Niveau ★★☆☆ - problemes standard approfondis

Probleme 9 ★★☆☆ – Controle d'un vinaigre : dilution, titrage, incertitudes

Un vinaigre contient de l'acide ethanoique. On preleve 10,0 mL de vinaigre et on dilue a 100,0 mL. On titre 20,0 mL de solution diluee par une solution de soude de concentration 0,100 mol L⁻¹. L'equivalence est obtenue pour 16,4 mL.



Donnee : $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$.

Partie A - Exploitation du dosage.

- Justifier la relation a l'equivalence.
- Calculer la concentration molaire de la solution diluee.
- En deduire celle du vinaigre.

Partie B - Degré du vinaigre.

- Calculer la concentration massique.
- Comparer a un vinaigre annonce a 50 g L⁻¹.
- Calculer l'ecart relatif.

Partie C - Incertitudes.

- Identifier trois sources d'incertitude.
- Expliquer pourquoi la dilution est utile experimentalement.
- Que se passe-t-il si on depasse legerement l'equivalence ?

Probleme 10 ★★☆☆ – Chauffe-eau solaire : stockage, rendement et melange

Un ballon solaire contient 150 L d'eau. Une journee ensoleillee fait passer sa temperature de 18 °C a 52 °C. L'energie solaire incidente sur les capteurs vaut 26 MJ. Une douche utilise 45 L d'eau a 40 °C, obtenue par melange d'eau chaude a 52 °C et d'eau froide a 15 °C.

Donnees : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Energie stockee.

- Calculer la masse d'eau du ballon.
- Calculer l'energie thermique stockee.
- Exprimer cette energie en kWh.

Partie B - Rendement.

- Determiner le rendement global.
- Commenter la valeur obtenue.

Partie C - Melange.

- Poser un bilan thermique pour la douche.
- Calculer le volume d'eau chaude necessaire.
- Estimer le nombre maximal de douches.

Probleme 11 ★★☆☆ – Perfusion gravitaire : hauteur, debit et pertes cachees

Une perfusion necessite une surpression de $3,0 \times 10^3 \text{ Pa}$ a l'entree d'un catheter. La solution est assimilee a de l'eau salee de masse volumique $\rho = 1030 \text{ kg m}^{-3}$. Le debit prescrit est $2,5 \text{ mL min}^{-1}$ dans un tube de section $S = 0,75 \text{ mm}^2$.

Partie A - Hydrostatique.

1. Etablir la hauteur minimale de la poche.
2. Calculer cette hauteur.
3. Comparer a une installation hospitaliere courante.

Partie B - Cinematique du fluide.

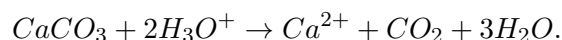
4. Convertir le debit en $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$.
5. Calculer la vitesse moyenne dans le tube.
6. Calculer la duree necessaire pour vider une poche de 500 mL.

Partie C - Analyse critique.

7. Pourquoi la hauteur ne suffit-elle pas a determiner le debit ?
8. Citer deux parametres geometriques du tube qui influencent les pertes.
9. Que se passe-t-il si le patient leve le bras ?

Probleme 12 ★★☆☆ – Comprime anti-calcaire : reaction, gaz et exces d'acide

Un comprime anti-calcaire de masse 1,80 g contient 75% de carbonate de calcium. On le plonge dans 100 mL d'acide chlorhydrique de concentration $0,500 \text{ mol L}^{-1}$.



Donnees : $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{CO}_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$.

Partie A - Composition du comprime.

1. Calculer la masse de carbonate de calcium.
2. Calculer la quantite de carbonate.
3. Calculer la quantite initiale d'ions oxonium.

Partie B - Avancement.

4. Identifier le reactif limitant.
5. Calculer la quantite de CO_2 formee.
6. Calculer la masse de CO_2 formee.

Partie C - Gaz.

7. En prenant $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$, calculer le volume de gaz.
8. Pourquoi observe-t-on une effervescence ?
9. Que changerait un acide deux fois moins concentre ?

Probleme 13 ★★☆☆ – Refroidissement d'un ordinateur portable

Un ordinateur portable dissipe une puissance thermique moyenne de 45 W. Un ventilateur fait circuler de l'air entrant a 22°C et sortant a 38°C . La surface utile de la grille est 12 cm^2 .

Donnees : $\rho_{\text{air}} = 1,20 \text{ kg m}^{-3}$, $c_{\text{air}} = 1000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Debit thermique.

1. Etablir la relation $P = \dot{m}c\Delta T$.
2. Calculer le debit massique d'air.
3. Calculer le debit volumique.

Partie B - Vitesse.

4. Convertir la surface de grille.
5. Calculer la vitesse moyenne de l'air.
6. Commenter le bruit possible du ventilateur.

Partie C - Modele.

7. Pourquoi la temperature de sortie n'est-elle pas uniforme ?
8. Quels modes de transfert thermique sont oublies ?
9. Pourquoi la poussiere degrade-t-elle le refroidissement ?

Probleme 14 ★★☆☆ – Bouteille de plongee : gaz parfait, pression et autonomie

Une bouteille de plongee de volume 12,0 L contient de l'air a 200 bar et $T = 293 \text{ K}$. On assimile l'air a un gaz parfait. Le plongeur consomme 20 L min^{-1} d'air ramene a 1,0 bar.

Donnees : $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $p_{atm} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Partie A - Quantite d'air.

1. Convertir les donnees en unites SI.
2. Calculer la quantite de matiere dans la bouteille.
3. Calculer le volume equivalent a 1,0 bar.

Partie B - Autonomie.

4. Estimer l'autonomie en surface.
5. Estimer la pression absolue a 20 m de profondeur.
6. Expliquer pourquoi l'autonomie diminue en profondeur.

Partie C - Securite.

7. Pourquoi ne doit-on jamais vider completement une bouteille ?
8. Pourquoi la remontee doit-elle etre controlee ?

Probleme 15 ★★☆☆ – Neutralisation d'un rejet acide : chimie et echauffement

Une cuve contient 80 L d'une solution acide de concentration $C_A = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ en ions H_3O^+ . On veut la neutraliser avec une solution de soude de concentration $C_B = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$. La neutralisation libere environ 57 kJ mol^{-1} .

Partie A - Volume de soude.

1. Ecrire la reaction de neutralisation.
2. Calculer la quantite d'acide dans la cuve.
3. Calculer le volume de soude a verser.

Partie B - Energie.

4. Calculer l'energie liberee.
5. Estimer l'elevation de temperature si la solution a une masse de 80 kg.
6. Donnee : $c \approx 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie C - Environnement.

7. Pourquoi un exces de soude est-il problematique ?
8. Pourquoi mesure-t-on le pH apres melange ?
9. Quelles precautions experimentales prendre ?

Probleme 16 ★★☆☆ – Citerne surelevee et arrosage gravitaire

Une citerne est placee sur une tour. Le niveau libre de l'eau est a 6,0 m au-dessus de l'embout d'arrosage, de diametre 10 mm. On neglige d'abord les pertes.

Partie A - Pression disponible.

1. Calculer la surpression a l'embout.
2. Convertir en bar.
3. Commenter la faiblesse ou non de cette pression.

Partie B - Bernoulli.

4. Enoncer les hypotheses permettant d'ecrire $v = \sqrt{2gh}$.
5. Calculer la vitesse de sortie.
6. Calculer le debit en L min^{-1} .

Partie C - Realite.

7. Pourquoi le debit reel est-il plus faible ?
8. Quel est l'effet d'un tuyau plus long ?
9. Quel est l'effet d'un embout plus fin ?

2.3 Niveau ★★ ★★ - problemes transversaux

Probleme 17 ★★ ★★ - Potabilisation d'urgence : dilution, dosage et controle

Une equipe humanitaire doit traiter 500 L d'eau avec une solution d'hypochlorite de sodium. La solution commerciale a une concentration $C_0 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$. La concentration visee dans la cuve est $C_f = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. Pour verifier le traitement, on dose un prelevement de 50,0 mL et on trouve $n = 9,0 \times 10^{-6} \text{ mol}$ d'ions hypochlorite.

Partie A - Dose directe.

1. Calculer la quantite de matiere necessaire dans la cuve.
2. Calculer le volume de solution commerciale a ajouter.
3. Commenter la precision necessaire.

Partie B - Solution intermediaire.

4. On dilue dix fois la solution commerciale. Calculer la nouvelle concentration.
5. Calculer le volume de solution intermediaire a utiliser.
6. Expliquer pourquoi cette methode est plus robuste sur le terrain.

Partie C - Controle.

7. Calculer la concentration mesuree.
8. Calculer l'ecart relatif par rapport a la cible.
9. Proposer deux causes physico-chimiques d'ecart.

Probleme 18 ★★ ★★ - Bain-marie : chauffage, recipient et maintien en temperature

Un bain-marie contient 2,00 kg d'eau. Une resistance de puissance 600 W chauffe l'eau de $20,0^\circ\text{C}$ a $60,0^\circ\text{C}$ en 12,0 min. Le recipient a une capacite thermique $C_{rec} = 650 \text{ J K}^{-1}$. Une fois a 60°C , la resistance fournit 90 W pour maintenir la temperature.

Donnee : $c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Rendement apparent.

1. Calculer l'energie recue par l'eau.
2. Calculer l'energie electrique fournie.
3. Determiner le rendement apparent.

Partie B - Correction par le recipient.

4. Calculer l'energie recue par le recipient.
5. Recalculer le rendement utile eau + recipient.
6. Interpreter la difference.

Partie C - Maintien.

7. Que represente la puissance 90 W ?
8. Calculer l'energie perdue en 30 min.
9. Pourquoi les pertes augmentent-elles quand la temperature du bain augmente ?

Probleme 19 ★★★★★ – Fermentation : stoechiometrie, gaz et chaleur

Dans un fermenteur, du glucose se transforme selon :



Le fermenteur contient initialement 1,50 kg de glucose. On suppose que 65% du glucose est consommé. La reaction libere environ 70 kJ par mole de glucose consommée. Le moût a une masse 20 kg et une capacite thermique massique $4000 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Donnees : $M(C_6H_{12}O_6) = 180 \text{ g mol}^{-1}$, $M(CO_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$, $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.

Partie A - Chimie.

1. Calculer la quantite initiale de glucose.
2. Calculer la quantite consommée.
3. Calculer la quantite de CO_2 produite.

Partie B - Gaz.

4. Calculer la masse de CO_2 produite.
5. Calculer le volume de gaz degage.
6. Pourquoi le fermenteur doit-il etre ventile ?

Partie C - Thermique.

7. Calculer l'energie thermique liberee.
8. Estimer l'elevation de temperature du moût sans refroidissement.
9. Pourquoi un controle thermique est-il necessaire en industrie ?

Probleme 20 ★★★★★ – Chauffe-eau instantane : debit, puissance et faisabilite

Un chauffe-eau instantane doit fournir $6,0 \text{ L min}^{-1}$ d'eau a 42°C , a partir d'eau froide a 12°C . Le rendement est 92%. Une prise domestique standard fournit au maximum 3,7 kW.

Donnees : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Puissance thermique.

1. Convertir le debit en $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$.
2. Calculer le debit massique.
3. Calculer la puissance thermique utile.

Partie B - Puissance electrique.

4. Calculer la puissance electrique requise.
5. Comparer a la puissance disponible.
6. Conclure.

Partie C - Optimisation.

7. A puissance disponible 3,7 kW, quel debit maximal permettrait la meme elevation de temperature ?
8. Pourquoi les chauffe-eau instantanes puissants demandent-ils une installation specifique ?

Probleme 21 ★★☆☆ – Sous-marin miniature : ballast, pression et hublot

Un sous-marin miniature de volume exterieur $V = 0,080 \text{ m}^3$ a une masse ballast vide $m_0 = 70,0 \text{ kg}$. Il peut embarquer de l'eau dans un ballast de volume maximal $12,0 \text{ L}$. Il possede un hublot circulaire de rayon $8,0 \text{ cm}$.

Donnees : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$, $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Partie A - Flottabilite.

1. Calculer le poids ballast vide.
2. Calculer la pousse d'Archimede en immersion totale.
3. Le sous-marin remonte-t-il ou descend-il ?

Partie B - Equilibre.

4. Determiner la masse d'eau a embarquer pour etre a l'equilibre.
5. Le ballast maximal suffit-il ?
6. Comment piloter une profondeur stable ?

Partie C - Pression.

7. Calculer la pression absolue a 25 m .
8. Calculer la force sur le hublot.
9. Pourquoi la conception mecanique devient-elle critique ?

Probleme 22 ★★☆☆ – Moteur thermique : carburant, puissance et refroidissement

Un petit moteur consomme $0,80 \text{ L}$ d'essence par heure. On assimile l'essence a de l'octane C_8H_{18} de masse volumique 750 kg m^{-3} . La combustion d'une mole d'octane libere 5470 kJ . Le moteur convertit 25% de l'energie chimique en energie mecanique utile, le reste etant evacue sous forme thermique. L'eau de refroidissement entre a 20°C et sort a 70°C .

Donnee : $M(C_8H_{18}) = 114 \text{ g mol}^{-1}$.

Partie A - Carburant.

1. Ajuster l'equation de combustion complete de l'octane.
2. Calculer la masse de carburant consommee par heure.
3. Calculer la quantite de matiere consommee par heure.

Partie B - Puissances.

4. Calculer l'energie chimique fournie par heure.
5. Calculer la puissance chimique moyenne.
6. Calculer la puissance mecanique utile.
7. Calculer la puissance thermique a evacuer.

Partie C - Refroidissement.

8. Calculer le debit massique d'eau necessaire.
9. Convertir en L min^{-1} .
10. Pourquoi un vrai circuit utilise-t-il un radiateur et un thermostat ?

Probleme 23 ★★☆☆ – Barrage : debit, energie et conduite forcee

Un barrage alimente une turbine avec un debit $D_v = 0,80 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ et une hauteur de chute $h = 12 \text{ m}$. Le rendement global turbine-alternateur vaut 72% .

Donnees : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Partie A - Puissance hydraulique.

1. Calculer le debit massique.
2. Justifier $P = \rho D_v g h$.
3. Calculer la puissance hydraulique.

Partie B - Electricite.

4. Calculer la puissance electrique produite.
5. Calculer l'energie journaliere en joules.
6. Convertir en kWh.

Partie C - Pression.

7. Calculer la surpression au bas d'une conduite statique de hauteur 12 m.
8. Pourquoi la pression en ecoulement n'est-elle pas exactement cette valeur ?
9. Quelle grandeur augmente si la section de conduite diminue ?

Probleme 24 ★★★★★ – Dissolution exothermique de soude : calorimetrie et securite

On dissout 8,00 g d'hydroxyde de sodium solide dans 200 g d'eau initialement a $20,0^\circ\text{C}$. La temperature finale vaut $30,5^\circ\text{C}$. On assimile la solution a de l'eau.

Donnees : $M(\text{NaOH}) = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$, $c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Partie A - Quantite.

1. Calculer la quantite de NaOH dissoute.
2. Calculer la masse totale de solution.

Partie B - Energie.

3. Calculer l'energie recue par la solution.
4. En deduire l'energie liberee par mole dissoute.
5. Qualifier la dissolution.

Partie C - Variante difficile.

6. Si l'on dissout 20,0 g de NaOH dans la meme masse d'eau, estimer la temperature finale en supposant la meme energie molaire.
7. Pourquoi cette extrapolation devient-elle dangereuse ?

2.4 Niveau ★★★★★ - problemes difficiles type concours guide

Probleme 25 ★★★★★ – Mission polaire : produire de l'eau liquide a partir de neige

Une equipe polaire doit produire 8,0 L d'eau liquide a 35°C a partir de neige assilee a de la glace a -15°C . Le combustible libere 42 MJ kg^{-1} , mais le rendement du rechaud n'est que 30%.

Donnees : $c_g = 2100 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $L_f = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$, $c_e = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$.

Partie A - Modelisation.

1. Convertir le volume final en masse d'eau.
2. Justifier l'approximation sur la masse de glace initiale.
3. Decomposer le processus en trois etapes thermiques.

Partie B - Bilan energetique.

4. Calculer l'energie pour chauffer la glace a 0°C .
5. Calculer l'energie de fusion.
6. Calculer l'energie pour chauffer l'eau a 35°C .
7. Identifier l'etape dominante.

Partie C - Combustible et securite.

8. Calculer l'energie chimique requise.
9. Calculer la masse minimale de combustible.
10. Proposer une marge realiste et la justifier par trois arguments.

Probleme 26 ★★★★★ – Refroidissement liquide d'un serveur informatique

Un serveur dissipe 1,20 kW. Une plaque froide fait circuler de l'eau entrant à 18 °C et sortant au plus à 32 °C. Le tube a un diamètre intérieur 6,0 mm. La plaque est 0,50 m au-dessus du réservoir.

Données : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$.

Partie A - Débit imposé par la chaleur.

1. Écrire le bilan de puissance thermique.
2. Calculer le débit massique minimal.
3. Convertir en L min^{-1} .

Partie B - Écoulement.

4. Calculer la section du tube.
5. Calculer la vitesse moyenne.
6. Commenter le régime attendu qualitativement.

Partie C - Pompe.

7. Calculer la surpression hydrostatique minimale.
8. Pourquoi la pompe doit-elle fournir davantage ?
9. Que se passe-t-il si le débit est divisé par deux ?

Partie D - Choix de l'eau.

10. Pourquoi l'eau est-elle plus efficace que l'air ?
11. Citer deux risques techniques d'un refroidissement liquide.

Probleme 27 ★★★★★ – Production de dihydrogène et stockage sous pression

On produit du dihydrogène par réaction du zinc avec un acide :



On introduit 6,50 g de zinc dans 250 mL d'acide de concentration $1,00 \text{ mol L}^{-1}$. Le gaz est recueilli dans un réservoir de volume 2,00 L à 293 K.

Données : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g mol}^{-1}$, $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$. La combustion de 1 mol de H_2 libère 286 kJ.

Partie A - Avancement.

1. Calculer les quantités initiales.
2. Identifier le réactif limitant.
3. Calculer la quantité de H_2 produite.

Partie B - Stockage.

4. Calculer la pression dans le réservoir.
5. Convertir en bar.
6. Discuter la dangerosité de la pression et du gaz.

Partie C - Énergie.

7. Calculer l'énergie récupérable par combustion.
8. Comparer à l'énergie pour chauffer 1,0 kg d'eau de 20 °C à 80 °C.
9. Pourquoi le dihydrogène est-il intéressant malgré cette faible quantité ?

Probleme 28 ★★★★★ – Barrage de montagne : force sur une vanne et puissance

Un barrage alimente une conduite forcée. Le niveau de l'eau est 85 m au-dessus de la turbine. Le débit est $1,20 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. Une vanne verticale de largeur 2,0 m et de hauteur 3,0 m a son centre à 30 m sous la surface du lac.

Données : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$, $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$, rendement turbine-alternateur 82%.

Partie A - Vanne.

1. Calculer la pression au centre de la vanne.
2. Calculer l'aire de la vanne.
3. Estimer la force pressante.
4. Expliquer pourquoi le calcul exact demanderait une integration.

Partie B - Turbine.

5. Calculer le debit massique.
6. Calculer la puissance hydraulique disponible.
7. Calculer la puissance electrique.

Partie C - Exploitation.

8. Calculer l'énergie produite en une heure.
9. Convertir en kWh.
10. Estimer le nombre de foyers de puissance moyenne 1,0 kW alimentables.

Probleme 29 ★★★★★ – Neutralisation concentree : chimie, temperature et risque

On melange 100 mL d'acide chlorhydrique $1,00 \text{ mol L}^{-1}$ avec 100 mL de soude $1,00 \text{ mol L}^{-1}$, initialement a $20,0^\circ\text{C}$. La neutralisation libere $57,0 \text{ kJ mol}^{-1}$. On assimile la solution finale a de l'eau de masse volumique 1000 kg m^{-3} .

Partie A - Chimie.

1. Ecrire la reaction de neutralisation.
2. Calculer les quantites initiales.
3. Determiner l'avancement maximal.

Partie B - Thermique.

4. Calculer l'énergie liberee.
5. Calculer la masse de solution finale.
6. Estimer la temperature finale theorique.

Partie C - Variante dangereuse.

7. Refaire l'estimation si les deux solutions etaient a $5,00 \text{ mol L}^{-1}$.
8. Pourquoi le modele devient-il insuffisant ?
9. Enoncer trois precautions experimentales.

2.5 Niveau ★★★★★ - syntheses ambitieuses type concours**Probleme 30 ★★★★★ – Station autonome en montagne : hydraulique, propane et bilan carbone**

Une station scientifique de montagne dispose d'une microturbine et d'un bruleur au propane. L'eau alimente la turbine avec un debit $D_v = 0,060 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ et une chute de 18 m. Le rendement turbine-alternateur est 65%. Le bruleur chauffe 40 L d'eau de 5°C a 60°C . Le propane libere 2220 kJ mol^{-1} , rendement thermique 50%.

Donnees : $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$, $c = 4180 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$, $M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{CO}_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$.

Partie A - Microturbine.

1. Calculer le debit massique.
2. Calculer la puissance hydraulique.
3. Calculer la puissance electrique produite.

- Calculer l'énergie électrique produite en 2,0 h.

Partie B - Chauffage au propane.

- Calculer l'énergie utile pour chauffer l'eau.
- Calculer l'énergie chimique à fournir.
- Calculer la masse de propane consommée.

Partie C - Bilan carbone.

- Ajuster la combustion du propane.
- Calculer la masse de CO_2 rejetée.
- Comparer qualitativement l'usage turbine et l'usage propane.

Partie D - Stratégie énergétique.

- Comparer énergie électrique produite et énergie thermique utile.
- Pourquoi ces énergies ne sont-elles pas directement équivalentes en pratique ?
- Proposer trois améliorations techniques.

Probleme 31 ★★★★★ – Fusée à eau : air comprimé, débit initial et poussée

Une fusée à eau est une bouteille de volume total 1,50 L, contenant initialement 0,60 L d'eau et de l'air comprimé à 5,0 bar absolus, à 293 K. L'eau sort par une tuyère de diamètre 8,0 mm. On suppose initialement :

$$\Delta p \simeq \frac{1}{2} \rho v^2.$$

La masse totale de la fusée au départ est 0,90 kg.

Données : $p_{atm} = 1,0$ bar, $\rho = 1000$ kg m⁻³, $R = 8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹, $g = 9,81$ m s⁻².

Partie A - Air comprimé.

- Calculer le volume initial d'air.
- Calculer la quantité d'air comprimé.
- Comparer à la quantité d'air à pression atmosphérique dans le même volume.

Partie B - Jet initial.

- Calculer la surpression initiale.
- Estimer la vitesse initiale du jet.
- Calculer la section de la tuyère.
- Estimer le débit volumique initial.

Partie C - Poussée.

- Calculer le débit massique initial.
- Estimer la poussée $F \simeq D_m v$.
- Comparer au poids de la fusée.

Partie D - Critique.

- Pourquoi la poussée diminue-t-elle ?
- Pourquoi l'hypothèse de pression constante est-elle fautive ?
- Citer trois paramètres influençant la hauteur atteinte.

Probleme 32 ★★★★★ – Hopital de campagne : chauffage, perfusion et dilution

Un hopital de campagne doit chauffer 25 L d'eau de 15 °C à 90 °C, installer une perfusion gravitaire demandant une surpression de $2,8 \times 10^3$ Pa, et préparer 2,00 L d'une solution désinfectante de concentration $2,0 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹ à partir d'une solution mère de concentration 0,80 mol L⁻¹. Le brûleur utilise de l'éthanol, dont la combustion libère 1367 kJ mol⁻¹, avec un rendement 40%.

Données : $c = 4180$ J kg⁻¹ K⁻¹, $\rho_{eau} = 1000$ kg m⁻³, $\rho_{perf} = 1030$ kg m⁻³, $M(C_2H_6O) = 46,0$ g mol⁻¹,

$$M(CO_2) = 44,0 \text{ g mol}^{-1}.$$

Partie A - Chauffage.

1. Calculer la masse d'eau.
2. Calculer l'énergie utile.
3. Calculer la masse d'éthanol nécessaire.

Partie B - Gaz de combustion.

4. Ajuster la combustion de l'éthanol.
5. Calculer la masse de CO_2 produite.
6. Pourquoi faut-il ventiler ?

Partie C - Perfusion.

7. Calculer la hauteur minimale de la poche.
8. Expliquer pourquoi le débit dépend aussi du cathéter.

Partie D - Dilution.

9. Calculer la quantité de solute finale.
10. Calculer le volume de solution mère à prélever.
11. Rédiger le protocole de dilution.

Partie E - Synthèse.

12. Associer chaque tâche au chapitre principal mobilisé.
13. Expliquer pourquoi un problème réel mélange souvent plusieurs domaines.

3 Corrige details

Corrige detaille

Probleme 1.

$$V_m = 0.250 \text{ L}, \quad n = C_m V_m = 0.100 \times 0.250 = 2.50 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

$$m = nM = 2.50 \times 10^{-2} \times 58.5 = 1.46 \text{ g}.$$

Protocole : peser 1,46 g, introduire dans une fiole jaugée de 250 mL, dissoudre, compléter au trait, homogénéiser. Le facteur de dilution vaut $F = C_m/C_f = 10$, donc il faut prélever $V'_m = V_f/F = 10,0 \text{ mL}$. Une pipette jaugée limite l'incertitude sur le volume prélevé. Pour la conductivité : $C_f = 10.0 \text{ mol.m}^{-3}$, donc

$$\sigma_{th} = (5.01 + 7.63)10^{-3} \times 10.0 = 0.126 \text{ S.m}^{-1}.$$

Ecart relatif :

$$\frac{|0.119 - 0.126|}{0.126} = 5.6\%.$$

Causes possibles : température, dilution imparfaite, étalonnage du conductimètre, pureté du sel.

Corrige detaille

Probleme 2.

$$Q = mc\Delta T = 0.750 \times 4180 \times (95 - 18) = 2.41 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$E_{elec} = P\Delta t = 1800 \times 160 = 2.88 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$\eta = Q/E_{elec} = 0.837 \simeq 84\%.$$

Pour la seconde chauffe :

$$Q' = 1.20 \times 4180 \times 80 = 4.01 \times 10^5 \text{ J}, \quad E' = Q'/\eta = 4.79 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$t = E'/P = 266 \text{ s} \simeq 4.4 \text{ min}.$$

Le rendement varie car les pertes dépendent de la durée, du récipient et de l'écart avec l'air. L'ébullition dépend aussi de la pression atmosphérique.

Corrige detaille

Probleme 3.

$$\Delta p = \rho gh = 1000 \times 9.81 \times 3.20 = 3.14 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

$$p = 1.01 \times 10^5 + 3.14 \times 10^4 = 1.32 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.32 \text{ bar}.$$

$$S = \pi(0.120)^2 = 4.52 \times 10^{-2} \text{ m}^2.$$

Force absolue : $F = pS = 5.97 \times 10^3 \text{ N}$. Force due à la seule surpression :

$$F_{sur} = \Delta p S = 3.14 \times 10^4 \times 4.52 \times 10^{-2} = 1.42 \times 10^3 \text{ N}.$$

Le poids d'une personne de 70 kg vaut 687 N, donc la surpression équivaut à plus de deux personnes. La pression dépend de la hauteur de colonne d'eau, pas de la largeur du bassin.

Corrige detaille

Probleme 4.



À l'équivalence : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{HO}^-)$.

$$n = C_B V_E = 0.100 \times 14.8 \times 10^{-3} = 1.48 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Dans 10.0 mL dilues :

$$C_{dil} = \frac{1.48 \times 10^{-3}}{10.0 \times 10^{-3}} = 0.148\text{ mol.L}^{-1}.$$

Facteur de dilution $F = 100.0/5.00 = 20.0$, donc $C = 2.96\text{ mol.L}^{-1}$. Concentration massique :

$$C_m = 2.96 \times 36.5 = 108\text{ g.L}^{-1}.$$

L'annonce 110 g.L^{-1} est cohérente. Précautions : lunettes, gants, dilution lente, pipetage avec propipette.

Corrige detaille

Probleme 5.

$$D_v = 1.50/12.0 = 0.125\text{ L.s}^{-1} = 1.25 \times 10^{-4}\text{ m}^3.\text{s}^{-1}.$$

$$S = \pi(4.0 \times 10^{-3})^2 = 5.03 \times 10^{-5}\text{ m}^2, \quad v = D_v/S = 2.49\text{ m.s}^{-1}.$$

En trois heures :

$$V = 0.125 \times 3.0 \times 3600 = 1350\text{ L} = 1.35\text{ m}^3.$$

En trente jours : 40.5 m^3 . C'est surestime si la fontaine n'est pas ouverte en permanence ou si le débit varie.

Corrige detaille

Probleme 6.

$$Q_f = 0.040 \times 334000 = 1.34 \times 10^4\text{ J}.$$

$$Q_{eau,max} = 0.300 \times 4180 \times 22 = 2.76 \times 10^4\text{ J}.$$

Toute la glace fond. Il reste $1.42 \times 10^4\text{ J}$ pour réchauffer 0.340 kg d'eau liquide :

$$T_f = \frac{1.42 \times 10^4}{0.340 \times 4180} = 10.0^\circ\text{C}.$$

Si la glace est doublée, fusion nécessaire $2.67 \times 10^4\text{ J}$, presque toute l'énergie de l'eau sert à fondre. Il reste environ $27588 - 26720 = 868\text{ J}$, donc température finale proche de 0.7°C , sans glace restante notable dans ce modèle.

Corrige detaille

Probleme 7.

$$F_A = \rho_{air}gV = 1.20 \times 9.81 \times 0.030 = 0.353\text{ N}.$$

$$m_{He} = 0.18 \times 0.030 = 5.4 \times 10^{-3}\text{ kg}.$$

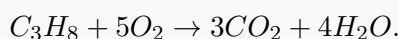
Masse sans charge : $0.0080 + 0.0054 = 0.0134\text{ kg}$, poids 0.131 N . Force disponible : 0.222 N , donc masse maximale :

$$m = 0.222/9.81 = 2.26 \times 10^{-2}\text{ kg} = 22.6\text{ g}.$$

Cette valeur est idéale : ficelle, variations de densité, fuites et courants d'air diminuent la charge utile.

Corrige detaille

Probleme 8.



$$n(\text{C}_3\text{H}_8) = 5.00/44.0 = 0.1136\text{ mol}.$$

$$n(\text{CO}_2) = 3n = 0.341\text{ mol}, \quad m(\text{CO}_2) = 0.341 \times 44.0 = 15.0\text{ g}.$$

$$E = 0.1136 \times 2220 = 252\text{ kJ}, \quad E_u = 0.45E = 113\text{ kJ}.$$

$$m_{eau} = \frac{113000}{4180 \times 60} = 0.451 \text{ kg.}$$

Le rendement est limite par les pertes vers l'air, la casserole et les gaz chauds. En tente fermee, risques de CO_2 , manque de O_2 , voire CO si combustion incomplete.

Corrige detaille

Probleme 9. A l'equivalence : $n_A = n_B$. Donc

$$n_B = 0.100 \times 16.4 \times 10^{-3} = 1.64 \times 10^{-3} \text{ mol.}$$

Dans 20.0 mL :

$$C_{dil} = \frac{1.64 \times 10^{-3}}{20.0 \times 10^{-3}} = 8.20 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}.$$

Facteur 10, donc $C_{vin} = 0.820 \text{ mol.L}^{-1}$. Concentration massique :

$$C_m = 0.820 \times 60.0 = 49.2 \text{ g.L}^{-1}.$$

Ecart avec 50 g.L^{-1} : 1.6%. Sources : burette, pipette, equivalence, concentration de soude. La dilution rend le volume equivalent plus confortable et limite les erreurs relatives.

Corrige detaille

Probleme 10.

$$m = \rho V = 1000 \times 0.150 = 150 \text{ kg.}$$

$$Q = 150 \times 4180 \times 34 = 2.13 \times 10^7 \text{ J} = 21.3 \text{ MJ} = 5.92 \text{ kWh.}$$

$$\eta = 21.3/26 = 0.819.$$

Pour la douche, si V_h est le volume chaud :

$$V_h(52 - 40) = (45 - V_h)(40 - 15).$$

$$12V_h = 1125 - 25V_h, \quad V_h = 30.4 \text{ L.}$$

Nombre de douches : $150/30.4 = 4.9$, donc quatre a cinq selon marge.

Corrige detaille

Probleme 11.

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{3.0 \times 10^3}{1030 \times 9.81} = 0.297 \text{ m.}$$

Debit :

$$D_v = \frac{2.5 \times 10^{-6}}{60} = 4.17 \times 10^{-8} \text{ m}^3.\text{s}^{-1}.$$

$$v = D_v/S = \frac{4.17 \times 10^{-8}}{0.75 \times 10^{-6}} = 5.56 \times 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}.$$

Pour 500 mL : $t = 500/2.5 = 200 \text{ min.}$ La hauteur ne suffit pas car il existe viscosite, frottements, pertes de charge, catheter et pression veineuse. Si le bras monte, la difference de hauteur diminue, donc la surpression aussi.

Corrige detaille

Probleme 12. Masse de carbonate : $0.75 \times 1.80 = 1.35 \text{ g.}$ Donc

$$n(\text{CaCO}_3) = 1.35/100 = 1.35 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

$$n(H_3O^+) = 0.500 \times 0.100 = 5.00 \times 10^{-2} \text{ mol.}$$

Avancements :

$$x_{\text{carbonate}} = 1.35 \times 10^{-2}, \quad x_{\text{acide}} = \frac{5.00 \times 10^{-2}}{2} = 2.50 \times 10^{-2}.$$

Le carbonate est limitant. Donc $n(CO_2) = 1.35 \times 10^{-2} \text{ mol}$, $m = 0.594 \text{ g}$, et

$$V = 1.35 \times 10^{-2} \times 24.0 = 0.324 \text{ L.}$$

L'effervescence est due au degagement du gaz. Avec un acide deux fois moins concentre, l'acide resterait encore en exces legerement : $x_{\text{acide}} = 1.25 \times 10^{-2}$, il deviendrait limitant.

Corrige detaille

Probleme 13.

$$\dot{m} = \frac{P}{c\Delta T} = \frac{45}{1000 \times 16} = 2.81 \times 10^{-3} \text{ kg.s}^{-1}.$$

$$D_v = \dot{m}/\rho = 2.34 \times 10^{-3} \text{ m}^3.\text{s}^{-1}.$$

$$S = 12 \text{ cm}^2 = 1.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad v = D_v/S = 1.95 \text{ m.s}^{-1}.$$

La vitesse est plausible. La temperature de sortie varie selon les zones du radiateur. Conduction dans les composants, rayonnement et convection naturelle sont oublies. La poussiere diminue la section efficace et isole thermiquement.

Corrige detaille

Probleme 14.

$$V = 1.20 \times 10^{-2} \text{ m}^3, \quad p = 2.00 \times 10^7 \text{ Pa.}$$

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{2.00 \times 10^7 \times 1.20 \times 10^{-2}}{8.314 \times 293} = 98.6 \text{ mol.}$$

Volume equivalent : $200 \times 12.0 = 2400 \text{ L}$. Autonomie surface : $2400/20 = 120 \text{ min}$. A 20 m , pression absolue environ 3 bar , donc la consommation en quantite de matiere est environ triple. On garde une reserve de securite et on remonte lentement pour eviter les risques lies a la decompression.

Corrige detaille

Probleme 15.



$$n = CV = 2.0 \times 10^{-2} \times 80 = 1.60 \text{ mol.}$$

$$V_B = n/C_B = 1.60/0.50 = 3.20 \text{ L.}$$

Energie liberee : $1.60 \times 57 = 91.2 \text{ kJ}$. Elevation :

$$\Delta T = \frac{91200}{80 \times 4180} = 0.273 \text{ K.}$$

Un exces de soude rend le rejet basique. On verifie le pH final. Precautions : ajout lent, agitation, lunettes, gants.

Corrige detaille

Probleme 16.

$$\Delta p = \rho gh = 1000 \times 9.81 \times 6.0 = 5.89 \times 10^4 \text{ Pa} = 0.589 \text{ bar.}$$

Sous hypotheses de Bernoulli : fluide parfait, reservoir grand, pertes negligees, sortie a l'air libre.

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 6.0} = 10.8 \text{ m.s}^{-1}.$$

$$S = \pi(5.0 \times 10^{-3})^2 = 7.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2.$$

$$D_v = Sv = 8.48 \times 10^{-4} \text{ m}^3.\text{s}^{-1} = 50.9 \text{ L.min}^{-1}.$$

Le debit reel est diminue par les pertes. Un tuyau long et un embout fin augmentent les pertes.

Corrige detaille

Probleme 17.

$$n = C_f V = 2.0 \times 10^{-4} \times 500 = 0.100 \text{ mol}.$$

$$V_0 = n/C_0 = 0.100/0.50 = 0.200 \text{ L}.$$

Solution dix fois diluee : 0.050 mol.L^{-1} , volume a ajouter : $0.100/0.050 = 2.00 \text{ L}$. Cette mesure est plus robuste. Controle :

$$C = \frac{9.0 \times 10^{-6}}{50.0 \times 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}.$$

Ecart relatif : 10%. Causes : decomposition, reaction avec matiere organique, melange imparfait, dosage.

Corrige detaille

Probleme 18.

$$Q_{eau} = 2.00 \times 4180 \times 40 = 3.34 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$E = 600 \times 12.0 \times 60 = 4.32 \times 10^5 \text{ J}, \quad \eta = 0.774.$$

Recipient :

$$Q_{rec} = 650 \times 40 = 2.60 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$\eta' = (3.34 \times 10^5 + 2.60 \times 10^4)/(4.32 \times 10^5) = 0.833.$$

La puissance de maintien compense les pertes. En 30 min, $E = 90 \times 1800 = 1.62 \times 10^5 \text{ J}$. Les pertes augmentent avec l'ecart de temperature avec l'air.

Corrige detaille

Probleme 19.

$$n_0 = 1500/180 = 8.33 \text{ mol}, \quad n_c = 0.65 \times 8.33 = 5.42 \text{ mol}.$$

$$n(\text{CO}_2) = 2n_c = 10.8 \text{ mol}.$$

$$m(\text{CO}_2) = 10.8 \times 44.0 = 475 \text{ g}, \quad V = 10.8 \times 24.0 = 260 \text{ L}.$$

Il faut evacuer le gaz pour eviter une surpression. Energie thermique :

$$E = 5.42 \times 70 = 379 \text{ kJ}.$$

$$\Delta T = 379000/(20 \times 4000) = 4.74 \text{ K}.$$

Un controle thermique preserve les levures et la qualite du produit.

Corrige detaille

Probleme 20.

$$D_v = 6.0 \times 10^{-3}/60 = 1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^3.\text{s}^{-1}.$$

$$\dot{m} = \rho D_v = 0.100 \text{ kg.s}^{-1}.$$

$$P_u = \dot{m}c\Delta T = 0.100 \times 4180 \times 30 = 12.5 \text{ kW}.$$

$$P_e = 12.5/0.92 = 13.6 \text{ kW}.$$

Une prise de 3.7 kW ne suffit pas. A 3.7 kW , puissance utile 3.40 kW , donc

$$\dot{m} = \frac{3400}{4180 \times 30} = 2.71 \times 10^{-2} \text{ kg.s}^{-1},$$

soit 1.63 L.min^{-1} . Une installation spécifique est nécessaire pour les fortes puissances.

Corrige detaille

Probleme 21.

$$P = 70.0 \times 9.81 = 687 \text{ N}.$$

$$F_A = 1000 \times 9.81 \times 0.080 = 785 \text{ N}.$$

Le sous-marin remonte. Pour l'équilibre : masse totale = $\rho V = 80.0 \text{ kg}$, donc $m_b = 10.0 \text{ kg}$, soit 10.0 L .
Le ballast maximal suffit. A 25 m :

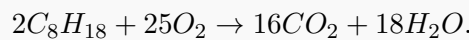
$$p = 1.01 \times 10^5 + 1000 \times 9.81 \times 25 = 3.46 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

$$S = \pi(0.080)^2 = 2.01 \times 10^{-2} \text{ m}^2, \quad F = pS = 6.95 \times 10^3 \text{ N}.$$

La force est de plusieurs kilonewtons : le hublot doit être résistant.

Corrige detaille

Probleme 22. Combustion :



$$m = 750 \times 0.80 \times 10^{-3} = 0.600 \text{ kg}.$$

$$n = 600/114 = 5.26 \text{ mol}.$$

$$E = 5.26 \times 5470 = 28.8 \text{ MJ}, \quad P_{chim} = 28.8 \times 10^6/3600 = 8.00 \text{ kW}.$$

$$P_m = 2.00 \text{ kW}, \quad P_{th} = 6.00 \text{ kW}.$$

Débit d'eau :

$$\dot{m} = \frac{6000}{4180 \times 50} = 2.87 \times 10^{-2} \text{ kg.s}^{-1} = 1.72 \text{ L.min}^{-1}.$$

Le radiateur évacue vers l'air, le thermostat stabilise la température.

Corrige detaille

Probleme 23.

$$\dot{m} = \rho D_v = 800 \text{ kg.s}^{-1}.$$

$$P = \rho D_v g h = 1000 \times 0.80 \times 9.81 \times 12 = 9.42 \times 10^4 \text{ W}.$$

$$P_e = 0.72P = 6.78 \times 10^4 \text{ W}.$$

Énergie jour :

$$E = 6.78 \times 10^4 \times 86400 = 5.86 \times 10^9 \text{ J} = 1627 \text{ kWh}.$$

Surpression statique :

$$\Delta p = 1000 \times 9.81 \times 12 = 1.18 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

En écoulement, énergie cinétique et pertes modifient la pression. Si la section diminue, la vitesse augmente.

Corrige detaille

Probleme 24.

$$n = 8.00/40.0 = 0.200 \text{ mol}, \quad m_{\text{sol}} = 0.208 \text{ kg}.$$

$$Q = 0.208 \times 4180 \times 10.5 = 9.13 \times 10^3 \text{ J}.$$

$$Q_m = 9.13/0.200 = 45.6 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

La dissolution est exothermique. Pour 20.0 g, $n = 0.500 \text{ mol}$, energie 22.8 kJ. Masse solution 0.220 kg, donc

$$\Delta T = 22800/(0.220 \times 4180) = 24.8 \text{ K},$$

soit 44.8°C. L'extrapolation est dangereuse car les capacites changent, les pertes aussi, et la soude concentree est corrosive.

Corrige detaille

Probleme 25. Masse d'eau : 8.0 kg. Etapes : chauffer glace, fondre, chauffer eau.

$$Q_1 = 8.0 \times 2100 \times 15 = 2.52 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$Q_2 = 8.0 \times 334000 = 2.67 \times 10^6 \text{ J}.$$

$$Q_3 = 8.0 \times 4180 \times 35 = 1.17 \times 10^6 \text{ J}.$$

Total $Q = 4.09 \text{ MJ}$, etape dominante : fusion. Energie chimique :

$$E = Q/0.30 = 13.6 \text{ MJ}.$$

$$m = 13.6/42 = 0.325 \text{ kg}.$$

Prevoir plus : vent, pertes, casserole froide, neige plus froide, rendement variable.

Corrige detaille

Probleme 26.

$$\dot{m} = \frac{1200}{4180 \times 14} = 2.05 \times 10^{-2} \text{ kg.s}^{-1}.$$

$$D_v = 2.05 \times 10^{-5} \text{ m}^3.\text{s}^{-1} = 1.23 \text{ L.min}^{-1}.$$

$$S = \pi(3.0 \times 10^{-3})^2 = 2.83 \times 10^{-5} \text{ m}^2, \quad v = 0.724 \text{ m.s}^{-1}.$$

$$\Delta p = 1000 \times 9.81 \times 0.50 = 4.91 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

La pompe doit vaincre pertes de charge et obstacles. Si debit divise par deux, ΔT double : sortie vers 46°C. L'eau est efficace grace a son grand c , mais risques de fuite, corrosion, encrassement.

Corrige detaille

Probleme 27.

$$n(\text{Zn}) = 6.50/65.4 = 9.94 \times 10^{-2} \text{ mol}.$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 1.00 \times 0.250 = 0.250 \text{ mol}.$$

$$x_{\text{Zn}} = 9.94 \times 10^{-2}, \quad x_{\text{acide}} = 0.250/2 = 0.125.$$

Zinc limitant, donc $n(\text{H}_2) = 9.94 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Pression :

$$p = \frac{nRT}{V} = \frac{9.94 \times 10^{-2} \times 8.314 \times 293}{2.00 \times 10^{-3}} = 1.21 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.21 \text{ bar}.$$

Energie combustion :

$$E = 0.0994 \times 286 = 28.4 \text{ kJ}.$$

Chauffer 1 kg d'eau de 60 K demande 251 kJ, donc ici c'est insuffisant. L'intérêt du dihydrogène tient à sa densité énergétique massique et à son usage en pile, mais son stockage est délicat.

Corrige detaille

Probleme 28.

$$p = 1.01 \times 10^5 + 1000 \times 9.81 \times 30 = 3.95 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

$$S = 2.0 \times 3.0 = 6.0 \text{ m}^2, \quad F = pS = 2.37 \times 10^6 \text{ N.}$$

Le calcul exact intègre une pression variable avec la profondeur. Débit massique : 1200 kg.s^{-1} . Puissance hydraulique :

$$P = 1200 \times 9.81 \times 85 = 1.00 \times 10^6 \text{ W.}$$

Puissance électrique : 0.82 MW. En une heure : 820 kWh, soit environ 820 foyers de 1.0 kW moyen.

Corrige detaille

Probleme 29.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{HO}^-) = 1.00 \times 0.100 = 0.100 \text{ mol.}$$

$$E = 0.100 \times 57.0 = 5.70 \text{ kJ.}$$

Masse finale 0.200 kg. Donc

$$\Delta T = 5700 / (0.200 \times 4180) = 6.82 \text{ K}, \quad T_f = 26.8^\circ\text{C.}$$

A 5.00 mol.L^{-1} , $n = 0.500 \text{ mol}$, énergie 28.5 kJ, donc $\Delta T = 34.1 \text{ K}$, $T_f \approx 54^\circ\text{C}$. Modèle insuffisant : pertes, variation de capacité, projections, mélange non instantané. Précautions : lunettes, gants, ajout lent, agitation, bain froid si besoin.

Corrige detaille

Probleme 30. Microturbine :

$$\dot{m} = 1000 \times 0.060 = 60 \text{ kg.s}^{-1}.$$

$$P_h = 60 \times 9.81 \times 18 = 1.06 \times 10^4 \text{ W}, \quad P_e = 0.65 P_h = 6.89 \text{ kW.}$$

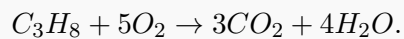
En 2.0 h : 13.8 kWh. Chauffage :

$$Q = 40 \times 4180 \times 55 = 9.20 \text{ MJ.}$$

Énergie chimique propane : 18.4 MJ, donc

$$n = 18.4 / 2.220 = 8.29 \text{ mol}, \quad m = 8.29 \times 44.0 = 365 \text{ g.}$$

Combustion :



$$n(\text{CO}_2) = 24.9 \text{ mol}, \quad m(\text{CO}_2) = 1.10 \text{ kg.}$$

L'hydraulique produit une énergie électrique sans combustion locale ; le propane fournit directement de la chaleur mais émet du CO_2 . Les énergies ne sont pas équivalentes car stockage, puissance, rendement et usages différents. Améliorations : isolation, récupération de chaleur, meilleur rendement, stockage batterie.

Corrige detaille

Probleme 31. Volume d'air : $0.90 L = 9.0 \times 10^{-4} m^3$. Quantité d'air comprimé :

$$n = \frac{5.0 \times 10^5 \times 9.0 \times 10^{-4}}{8.314 \times 293} = 0.185 \text{ mol.}$$

A pression atmospherique : 0.0370 mol , donc cinq fois moins. Surpression : $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Vitesse :

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = \sqrt{800} = 28.3 \text{ m.s}^{-1}.$$

$$S = \pi(4.0 \times 10^{-3})^2 = 5.03 \times 10^{-5} \text{ m}^2, \quad D_v = 1.42 \times 10^{-3} \text{ m}^3.\text{s}^{-1}.$$

$$D_m = 1.42 \text{ kg.s}^{-1}, \quad F \simeq D_m v = 40.2 \text{ N}.$$

Poids : $0.90 \times 9.81 = 8.83 \text{ N}$. La pousse initiale est largement superieure au poids, mais elle diminue car la pression baisse et l'eau s'echappe. Parametres importants : pression initiale, volume d'eau, diametre de tuyere, masse, aerodynamique.

Corrige detaille

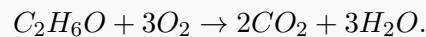
Probleme 32. Chauffage : masse 25 kg , $\Delta T = 75 \text{ K}$.

$$Q = 25 \times 4180 \times 75 = 7.84 \text{ MJ}.$$

Energie chimique : $Q/0.40 = 19.6 \text{ MJ}$. Ethanol :

$$n = 19.6/1.367 = 14.3 \text{ mol}, \quad m = 14.3 \times 46.0 = 658 \text{ g}.$$

Combustion :



$$n(CO_2) = 28.6 \text{ mol}, \quad m = 28.6 \times 44.0 = 1.26 \text{ kg}.$$

Ventilation necessaire : consommation de O_2 , rejet de CO_2 , risque de CO . Perfusion :

$$h = \frac{2.8 \times 10^3}{1030 \times 9.81} = 0.277 \text{ m}.$$

Le debit depend du catheter, des pertes, de la viscosite et de la pression veineuse. Dilution :

$$n_f = 2.0 \times 10^{-2} \times 2.00 = 4.0 \times 10^{-2} \text{ mol}, \quad V_0 = n_f/C_0 = 0.050 \text{ L} = 50 \text{ mL}.$$

Protocole : prelever 50 mL , introduire dans fiole jaugee de 2.00 L , completer, homogeniser. Chauffage : energie ; perfusion : hydrostatique ; dilution : conservation de matiere. Les problemes reels melangent les domaines car les objets techniques echangent matiere, energie et forces.

4 Fiche methode finale

A retenir

Chimie - reflexes.

1. Equation ajustee obligatoire.
2. Convertir masses et volumes en quantites de matiere.
3. Utiliser les coefficients stoechiometriques.
4. En titrage : raisonner a l'equivalence.
5. En dilution : conserver la quantite de matiere du solute.

A retenir

Thermodynamique - reflexes.

1. Distinguer chauffage et changement d'etat.
2. Utiliser $Q = mc\Delta T$ hors changement d'etat.
3. Utiliser $Q = mL$ pour fusion ou vaporisation.
4. Integrer le rendement seulement entre energie fournie et energie utile.
5. Dans un melange isole : l'energie cedee par les corps chauds est recue par les corps froids.

A retenir

Fluides - reflexes.

1. Hydrostatique : $p = p_0 + \rho gh$.
2. Force pressante : $F = pS$.
3. Flottabilite : comparer poids et poussee d'Archimede.
4. Debit : $D_v = Sv$.
5. Bernoulli : seulement si les hypotheses sont explicitement acceptees.

Point de vigilance

Strategie de concours. Dans une question longue, la difficulte n'est pas la formule mais l'enchainement. Ecrire les sous-resultats intermediaires avec leurs unites : n , Q , D_v , $\dot{m}$, p , F . Ces grandeurs servent souvent dans la partie suivante.

Erreur classique

Erreurs a bannir.

- Grammes dans $mc\Delta T$ avec c en $\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$.
- Litres dans une formule de pression ou de debit SI.
- Oubli de la pression atmospherique quand on demande une pression absolue.
- Oubli du facteur de dilution.
- Oubli du coefficient 2 ou 3 dans une equation chimique.
- Conclusion sans unite ni phrase physique.